

פתרון בוחן אמצע סמסטר בחדו"א 1'2'

סימסטר א' תשע"ג 8/1/2012

הפתרונות של השאלות בבוחן הרשומים ברשימה זאת הם פתרונות מפורטים בהרבה ממה שנדרשתם לכתוב בתשובותיכם לשאלות אלו במהלך הבוחן. המטרה של פתרונות מפורטים אלו היא לשמש כאמצעי לימוד מהו פתרון נכון של שאלות כאלו ומה היה לא נכון בתשובות שלא התקבלו ע"י הבודקים של בחינותיכם. אנא קראו בעיון פתרון זה וכן את ההערות שהוספנו בסוף של חלק מהפתרונות שמתחילים לטעויות ושגיאות נפוצות. אנו מקווים שכל אחד מכם עשוי ללמוד מכך הרבה לגבי פתרון של בעיות מתמטיות, ולא רק מתמטיות, בבחינות, ולא רק בבחינות, בקורסים מתמטיים בהמשך לימודיכם.

שאלה 1. תהי נתונה סדרה $\{a_n\}$ באמצעות נוסחת הנסיגה

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a}{2}$$

כאשר $a_1 = a$ ו- $0 < a < 1$.

א. (8 נקודות) הוכח (באינדוקציה) שלכל n טבעי מתקיימים אי-השוויונים $0 < a_n \leq a$.

ב. (8 נקודות) הראה שהסדרה $\{a_n\}$ היא מונוטונית יורדת וקבע האם היא מונוטונית יורדת ממש.

ג. (9 נקודות) האם הסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת, ואם כן, מצא את גבולה.

פתרון: א. ע"פ הנתונים מקבלים עבור $n=1$ ש- $0 < a_1 = a$. נניח, הנחת אינדוקציה, שעבור מספר

טבעי מסוים n מתקיימים אי-השוויונים $0 < a_n \leq a$. אזי לפי נוסחת הנסיגה הנתונה וע"פ הנתונים

$$0 < a < 1 \text{ יוצא שמצד אחד}$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a}{2} > \frac{a_n^2}{2} > 0$$

ומצד שני, מכיוון שאי-השוויון $0 < a < 1$ גורר $a^2 < a$, נקבל

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a}{2} < \frac{a^2 + a}{2} < \frac{a + a}{2} = a$$

ולכן, ע"פ עקרון האינדוקציה, אי-השוויונים $0 < a_n \leq a$ מתקיימים לכל n טבעי.

ב. עלינו להוכיח שעבור כל n טבעי מתקיים אי-השוויון $a_{n+1} \leq a_n$. תחילה, עבור $n=1$ מקבלים בעזרת

$$\text{הנתון ש- } 0 < a_1 = a < 1 \text{ ש-}$$

$$a_2 = \frac{a_1^2 + a}{2} = \frac{a^2 + a}{2} < \frac{a + a}{2} = a = a_1$$

כלומר, אי השוויון $a_{n+1} < a_n$ מתקיים (ללא השוויון) עבור $n=1$.

נניח הנחת אינדוקציה שעבור מספר טבעי מסוים n מתקיים אי-השוויון $a_{n+1} < a_n$. אזי לפי נוסחת הנסיגה והחיוביות של כל איברי הסדרה (בהתאם לחלק א') נקבל ש-

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + a}{2} < \frac{a_n^2 + a}{2} = a_{n+1}$$

וזה מוכיח, ע"פ עקרון האינדוקציה, שהסדרה הנתונה הינה לא רק מונוטונית יורדת, אלא אפילו יורדת ממש.

ג. על פי משפט שלמדנו, "כל סדרה מונוטונית וחסומה הינה סדרה מתכנסת (לגבול סופי)", ומאחר שבשני החלקים הקודמים הראינו שהסדרה הנתונה בתרגיל היא מונוטונית יורדת ממש וחסומה בין 0 , מלמטה, לבין $a > 1$, מלמעלה, נסיק שהסדרה הזאת מתכנסת לגבול L , ומכיוון שלכל n טבעי מצאנו ש- $0 < a_n \leq a < 1$ נסיק ש- $0 \leq L \leq a < 1$. מכללי האריתמטיקה של גבולות של סדרות יוצא ש-

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a}{2} \rightarrow \frac{L^2 + a}{2} \text{ as } n \rightarrow \infty$$

ומצד שני, מהגדרת הגבול ברור שגם $a_{n+1} \rightarrow L$, ומכיוון שלסדרה המתכנסת לגבול יש גבול יחיד, נקבל

$$L = \frac{L^2 + a}{2}$$

ולפיכך הגבול L חייב להיות אחד מהפתרונות של המשוואה הריבועית:

$$L^2 - 2L + a = 0$$

מכיוון ש- $0 \leq L < 1$ הפתרון $1 + \sqrt{1 - a^2} > 1$ נפסל כבלתי מתאים להיות הגבול ונותר רק הפתרון

$$\underline{L = 1 - \sqrt{1 - a^2}}$$

כגבול המבוקש של הסדרה הנתונה.

שאלה 2. הוכח כל טענה נכונה או הבא דוגמה נגדית לכל טענה לא נכונה בין הטענות הבאות:

א. (12 נקודות) אם נתונות שתי סדרות $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ כך ששני הגבולות הבאים קיימים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^2 + b_n^2) = 4$$

אזי אחת משתי הסדרות $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ שואפת לאפס והשנייה שואפת ל-2.

ב. (13 נקודות) תהינה $f(x)$ ו- $g(x)$ שתי פונקציות שההרכבה שלהן $f(g(x))$ מוגדרת. אם ההרכבה הזאת היא פונקציה מונוטונית עולה ממש בתחום הגדרתה אזי שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ הינן מונוטוניות עולות ממש בתחומים המתאימים.

פתרון: א. הטענה הזאת איננה נכונה. דוגמה נגדית מורכבת משתי הסדרות הבאות

$$a_n = 1 + (-1)^n, \quad b_n = 1 - (-1)^n$$

ששתיהן אינן מתכנסות שכן לכל אחת משתיהן יש שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים זה מזה:

$$a_{2k} = 2 \rightarrow 2, \quad a_{2k-1} = 0 \rightarrow 0, \quad b_{2k} = 0 \rightarrow 0, \quad b_{2k-1} = 2 \rightarrow 2$$

ולפי משפט שלמדנו, אילו הסדרות היו מתכנסות לגבול, כל תת-הסדרות של כל אחת מהן היו אמורות להתכנס לגבול של אותה סדרה. מצד שני שתי הסדרות הנ"ל מקיימות

$$a_n + b_n = (1 + (-1)^n) + (1 - (-1)^n) = 2 \rightarrow 2$$

$$a_n^2 + b_n^2 = (1 + (-1)^n)^2 + (1 - (-1)^n)^2 = (2 + 2(-1)^n) + (2 - 2(-1)^n) = 4 \rightarrow 4$$

טעות נפוצה: כפי שהוסבר בהרצאות, מותר להשתמש באריתמטיקת הגבולות אך ורק כאשר נתון ששתי הסדרות המעורבות $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ מתכנסות. כל מי שהוכיח את הטענה ב-א' על בסיס ההנחה ששתי הסדרות מתכנסות לגבולות כלשהם, הניח דבר מה שאיננו נתון בשום מקום שהוא בגוף הטענה, ולכן ההוכחה שלו איננה נכונה. על מנת שהוכחה של טענה מתמטית תהיה נכונה, ההוכחה חייבת להתבסס אך ורק על הנתונים שכתובים בטענה ולא על הנחות שאינן כתובות בשום מקום. כפי שצויין גם במפורש בטופס הבחינה, התבקשתם לבדוק בתשובתכם לכל שאלה האם תנאי המשפטים שעליהם תשובתכם מסתמכת מתקיימים על פי הנתונים באותה שאלה. ולא על נתונים דימיוניים שלמישהו נראה נוח להשתמש בהם.

אפשר כן להסתמך על אריתמטיקת הגבולות ולהסיק שמכיוון ש-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^2 + b_n^2) = 4$$

אזי הסדרה

$$(a_n + b_n)^2 - (a_n^2 + b_n^2) = 2a_nb_n \rightarrow 2^2 - 4 = 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

כלומר, הסדרה a_nb_n שואפת ל-0, ולפי תשובה לתרגיל שמופיע במערכת ה-*Mathnet* שתי הסדרות a_n, b_n שנתונות למעלה, בפתרון של תרגיל זה, מדגימות שתי סדרות שסדרת מכפלותיהן כן מתכנסת לגבול אפס בעוד ששתיהן בלתי מתכנסות.

ב הטענה הזאת איננה נכונה. למשל, שתי הפונקציות $f(x) = g(x) = 1 - x$ הן מונוטוניות יורדות ממש בכל תחום הגדרתם (כל ציר המספרים) אבל ההרכבה שלהן היא

$$f(g(x)) = 1 - (1 - x) = x$$

וזאת כמובן פונקציה מונוטונית עולה ממש. בכלל, ההרכבה של כל שתי פונקציות מונוטוניות יורדות ממש הינה פונקציה מונוטונית עולה ממש. ואמנם אם $f(x), g(x)$ שתי יורדות ממש, ואם $x_1 < x_2$, אזי $g(x_2) < g(x_1)$ וכי $g(x)$ יורדת ממש) וכתוצאה מכך $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$ כי $f(x)$ יורדת ממש) ולכן ההרכבה $f(g(x))$ מונוטונית עולה ממש, ע"פ הגדרה.

הערה: דוגמה של פונקציה אחת מתוך השתיים עולה והשניה יורדת איננה יכולה לשמש כדוגמה נגדית לטענה בסעיף זה, שכן קל לראות אז שההרכבה של פונקציה עולה עם פונקציה יורדת תהיה מונוטונית יורדת, בניגוד לנתון בסעיף זה שההרכבה של שתי הפונקציות היא מונוטונית עולה ממש.

שאלה 3. א. (15 נקודות) תהי $f(x)$ פונקציה רציפה על כל הקטע הסגור $[0, 2L]$ (כאשר $L > 0$), המקיימת $f(0) = f(2L)$. הוכח שקיימת נקודה c , $0 \leq c \leq L$, כך ש- $f(c) = f(c+L)$.
 ב. (15 נקודות) נתונה הפונקציה

$$f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}, \quad -\infty < x < \infty$$

הוכח שעבור כל שני מספרים ממשיים $a < b$, $f(x)$ מקיימת את אי-השוויונים:

$$f(a) < f(b) < f(a) + (b - a)$$

פתרון: א. צריך להוכיח שקיימת נקודה c , $0 \leq c \leq L$, כך ש- $f(c) = f(c+L)$, כלומר, ש- $f(x+L) - f(x) = 0$ עבור נקודה $x=c$ בקטע הסגור $[0, L]$. לכן אם נגדיר

$$g(x) = f(x+L) - f(x), \quad 0 \leq x \leq L.$$

אזי ע"פ נתוני השאלה, $g(x)$ הינה פונקציה רציפה, כהפרש בין שתי פונקציות רציפות, בכל הקטע $[0, L]$. בנוסף לכך מכיוון ש- $f(0) = f(2L)$ נקבל:

$$g(L) = f(2L) - f(L) = f(0) - f(L) = -(f(L) - f(0)) = -g(0).$$

מבחינים שיש כאן בדיוק שתי אפשרויות:

$$g(0) = f(L) - f(0) = 0 \quad \text{או ש-} \quad g(0) = f(L) - f(0) \neq 0.$$

במקרה הראשון נקבל ש- $f(0) = f(L) = f(2L)$ כלומר השוויון $f(c) = f(c+L)$ מתקיים עבור $c=0$ וגם עבור $c=L$ ולכן הטענה שעלינו להוכיח נכונה במקרה זה.

במקרה השני נקבל ש- $g(L) = -g(0) \neq 0$, כלומר, $g(0)$ ו- $g(L)$ הם בעלי סימנים נגדיים זה לזה, כך ש- $g(0)$ ו- $g(L)$ נמצאים משני הצדדים של ה-0. מכאן רואים שכל תנאי משפט ערך הביניים (אם $g(x)$ רציפה בקטע נתון ועבור שתי נקודות a, b בקטע מתקיימים אי השוויונים $g(a) < 0 < g(b)$ אזי קיימת נקודה c בין שתי הנקודות a, b כך ש- $g(c) = 0$) מתקיימים על הפונקציה $g(x)$, כפונקציה רציפה בקטע הסגור $[0, L]$, אזי לפי משפט זה חייבת להימצא נקודה c , $0 < c < L$, כך ש-

$$g(c) = f(c+L) - f(c) = 0$$

וזה מוכיח שעבור אותה נקודה c , $0 < c < L$, מתקיים השוויון $f(c) = f(c+L)$, והוכחנו שהטענה נכונה גם במקרה השני מתוך שני המקרים האפשריים שצויינו לעיל.

הערה 1: בין הנתונים בתרגיל זה נתון אך ורק שהפונקציה $f(x)$ היא רציפה, ובשום מקום לא נאמר שהיא גזירה. לכן חייבים להוכיח את מה שמבקשים אך ורק על בסיס הנחת הרציפות בלבד. אסור בהחלט להוכיח את המבוקש על בסיס הנחה שאיננה מופיעה בניסוח שאלה זאת, ובפרט אסור להתבסס על הנחה שהפונקציה $f(x)$ היא לכאורה גזירה. גרוע מכך, גם אילו היה נתון שהפונקציה $f(x)$ היא גזירה, אפשרות השימוש במשפט רול לא יכלה לעזור להוכיח את הטענה המבוקשת, פשוט מפני שלא קיים שום נימוק מתמטי שמאפשר להסיק הגיונית מכך ש- $f'(c) = 0$ עבור איזה נקודה c' בפנים הקטע $(0, 2L)$ שקיים מספר c בקטע $[0, L]$ כך ש- $f(c) = f(c+L)$.

הערה 2: אי-אפשר להשתמש במשפט ערך הביניים על הפונקציה הרציפה $f(x)$ בקטע $[0, 2L]$ שכן הרי נתון ש- $f(2L) = f(0)$ ולכן לא קיים שום ערך ביניים z בין $f(0)$ ל- $f(2L)$. כמו כן אי-אפשר להוכיח את המבוקש בתרגיל זה ע"י שימוש במשפט ערך הביניים עבור הפונקציה הרציפה $f(x)$ בשני הקטעים $[0, L]$ ו- $[L, 2L]$, בנפרד, מפני שמשפט ערך הביניים רק אומר שהפונקציה הרציפה $f(x)$ אמורה לקבל כל ערך z שנבחר בין שני הערכים $f(0) = f(2L)$ ו- $f(L)$ בכל אחד משני הקטעים הנ"ל, בהנחה שהם שונים זה מזה (ויש הכרח להסביר מדוע מספיק להוכיח את המבוקש בהנחה זאת), בנקודה c_1 בקטע $[0, L]$ ובנקודה נוספת c_2 בקטע $[L, 2L]$, כלומר, בהנחה ש- $f(0) = f(2L) \neq f(L)$ אפשר רק להסיק ממשפט ערך הביניים שקיימים c_1, c_2 , כאשר $0 < c_1 < L < c_2 < 2L$, כך ש- $f(c_1) = f(c_2) = z$, אבל לא קיימת אף סיבה מתמטית נראית לעין שמאפשרת להסיק מכך שעבור סתם בחירה אקראית של ערך הביניים z , יתקיים $c_2 = c_1 + L$.

הערה 3: אין שום סיבה הגיונית, מתקבלת על הדעת, להשתמש במשפטי ויארשטראס לפתרון תרגיל זה. משפטי ויארשטראס באו לעולם כמכשיר להוכחת קיום פתרון לבעיות קיצון אבל בתרגיל זה לא התבקשתם להוכיח קיום נקודות קיצון של הפונקציה בקטע הנתון, אלא רק להוכיח קיום נקודות ביניים c בקטע $[0, L]$ שבה מתקיים השוויון $f(c+L) = f(c)$. הכלי הייעודי למטרה זאת הוא משפט ערך הביניים המופעל על פונקצית העזר $f(x+L) - f(x)$ בקטע המתאים ולא משפט ויארשטראס. **כל אחד יודע שפטיש לא עוזר כשצריך להבריג בורג.**

ב. לפי כללי הגזירה :

$$(f(x)+g(x))'=f'(x)+g'(x), \quad (f(x)/g(x))'=(f'(x)g(x)-f(x)g'(x))/g(x)^2$$

וכן $(e^x)'=e^x$, מקבלים שהנגזרת של $f(x)=x+\frac{4}{e^x+1}$, $-\infty < x < \infty$ היא

$$f'(x)=1-\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}<1$$

שכן $e^x>0$ עבור כל x ממשי, וכמובן גם $(e^x+1)^2>0$ עבור כל x ממשי. מצד שני

$$f'(x)=1-\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{(e^{2x}+2e^x+1)-4e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}-2e^x+1}{(e^x+1)^2}=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2\geq 0$$

כשהשוויון $f'(x)=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2=0$ מתקבל אך ורק כאשר $e^x=1$, כלומר, רק ב- $x=0$.

נעשה כעת שימוש במשפט לגרנג', הקובע שאם $f(x)$ רציפה בקטע סגור $[a,b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a,b) , אזי קיימת נקודה c , $a<c<b$, כך ש-

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

כלומר, מכיוון ש- $b-a>0$, אפשר לרשום זאת כך :

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$$

במקרה שלפנינו, הפונקציה הנתונה $f(x)=x+\frac{4}{e^x+1}$ גזירה על כל הציר של המספרים הממשיים, ולכן גם רציפה על כולו, ובפרט היא רציפה וגזירה בכל קטע $[a,b]$, אפשר ליישם את משפט לגרנג' על פונקציה זאת על כל קטע $[a,b]$. מכיוון ש- $f'(x)<1$ נסיק ממשפט לגרנג' ש-

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)<(b-a)$$

ולכן

$$f(b)<f(a)+(b-a)$$

את אי השוויון האחרון אפשר להוכיח גם אלגברית, ללא שימוש במשפט לגרנג' ובנגזרת, מכיוון שידוע שהפונקציה e^x הינה מונוטונית עולה ממש וחיובית על כל ציר המספרים, כך שאם $a<b$, אזי

$$0 < e^a + 1 < e^b + 1$$

ולכן

$$\frac{4}{e^a + 1} > \frac{4}{e^b + 1}$$

ובהתאם לכך

$$f(a) + (b - a) = (b - a) + a + \frac{4}{e^a + 1} > b + \frac{4}{e^b + 1} = f(b)$$

מצד שני, מכיוון ש- $f'(x) > 0$ בכל הנקודות הממשיות, פרט לנקודה $x=0$ שאך ורק בה $f'(0) = 0$, נסיק מתוצאה ממשפט לגרנג' ש- $f(x)$ מונוטונית עולה ממש, כך שעבור כל $a < b$ מתקיים אי-השוויון $f(a) < f(b)$.

הערות: א. מי שהוכיח ש- $f'(x) > 0$ לכל x ממשי ומכך הסיק ש- $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$ היא מונוטונית

עולה ממש על כל ציר המספרים, טעה, משום שעובדתית הנגזרת אינה גדולה מאפס עבור כל x ממשי, שכן היא שווה לאפס בנקודה $x=0$. אבל מכיוון שמאי-השוויון הנכון $f'(x) \geq 0$ נובע, קודם כל, ש- $f(x)$ היא לפחות מונוטונית עולה על כל הישר הממשי, ניתן להסיק שאילו היא לא היתה עולה ממש, כך שהיה קיים לכאורה זוג מספרים $a < b$ כך ש- $f(a) = f(b)$ אזי היה נובע שלכל x , $a < x < b$, מתקיימים בהכרח אי-השוויונים $f(a) \leq f(x) \leq f(b) = f(a)$ ומכך היה יוצא ש- $f(x)$ הינה שווה לקבוע בכל הקטע $[a, b]$ ולפיכך $f'(x) = 0$ עבור כל הנקודות x בפנים הקטע $[a, b]$, בסתירה לכך שיש רק נקודה אחת שבה

$f'(x) = 0$ והיא $x=0$. לכן אפשר מכאן להסיק ש- $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$ הינה אכן מונוטונית עולה **ממש**

על כל הישר הממשי. לא דרשנו שתפרטו בתשובתכם בבוחן את כל ההוכחה שלעיל, אלא רק שתצינו שזאת תוצאה מהמשפט של לגרנג' שמבטיחה שאם $f'(x) \geq 0$ לכל x כשהשוויון $f'(x) = 0$ מתקיים רק בנקודה אחת (או רק במספר סופי של נקודות) אזי זה מספיק על מנת להסיק שהפונקציה הזאת עולה ממש. בכל מקרה היה הכרח להראות ש- $f'(x) \geq 0$ לכל x ממשי כשהשוויון לאפס מתקיים רק ב- $x=0$.

ב. מי שחישב את הנגזרת של $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$ ומצא שהיא מתאפסת רק באפס, אין לו שום אפשרות

להסיק רק מכך שהנגזרת חיובית בכל יתר ערכי x . יש להראות במפורש שהיא חיובית בנקודות אחרות.

ג. אין שום משפט בחדו"א שקובע שכל פונקציה אלמנטרית היא גזירה, שכן אין שום הגדרה מתמטית מוסכמת איזה פונקציות הן אלמנטריות ואיזה אינן אלמנטריות. לעומת זאת כן ידוע שהפונקציות $y=x$ וכן $y=e^x$ הן פונקציות גזירות ולכן, לפי כללי האריתמטיקה של פונקציות גזירות אפשר להסיק

שהפונקציה $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$ הינה גזירה על כל הציר הממשי, גם לאור העובדה שלכל x ממשי

מתקיים אי-השוויון $e^x + 1 > 1 > 0$. כך, ורק כך, מצדיקים את האמירה שלפנינו פונקציה גזירה (וכמובן גם רציפה).

ד. הטענה שהפונקציה $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$ היא מונוטונית עולה ממש רק מפני שגבולותיה ב- ∞ וב- $-\infty$ הם ∞ ו- $-\infty$, בהתאמה, היא אבסורד מוחלט. יש אין ספור דוגמאות נגדיות לכך, שמופיעות בתרגילים, כמו הפונקציות $y = x^3 - 3x$ או $y = x - 2\sin(x)$ ששתיהן אינן מונוטוניות על כל הישר, אך שתיהן שואפות ל- ∞ ול- $-\infty$ כאשר x שואף ל- ∞ ול- $-\infty$, בהתאמה. גם המשפט ההפוך הוא בלתי נכון בבירור שכן יש גם דוגמאות לפונקציות מונוטוניות עולות ממש על כל הישר שאינן שואפות ל- ∞ ול- $-\infty$ כאשר x שואף ל- ∞ ול- $-\infty$, בהתאמה, כמו למשל הפונקציה $y = \arctan(x)$.

4. (20 נקודות) חקור את הפונקציה $f(x) = x^{(1/x)}$ על חצי הישר $[1, \infty)$. קבע היכן היא מונוטונית עולה/יורדת, מצא נקודות קיצון (מקסימום/מינימום) שלה בחצי הישר $[1, \infty)$, אם הן קיימות.

פתרון: מכיוון שעבור כל מספר חיובי a ולכל b ממשי, $a^b = e^{b \times \ln(a)}$, נקבל ש-

$$f(x) = x^{(1/x)} = e^{(1/x) \ln(x)}$$

ולכן, ע"פ כללי השרשרת והמכפלה בגזירה נקבל

$$f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2} \ln(x) + \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \right) e^{(1/x) \ln(x)} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} x^{(1/x)}$$

מכאן רואים שהפונקציה $f(x) = x^{(1/x)}$ הינה גזירה על כל חצי הישר $[1, \infty)$. בנוסף לכך

- $f'(x) = 0$ אך ורק כאשר $\ln(x) = 1$, כלומר, כאשר $x = e$.
- $f'(x) > 0$ כאשר ורק כאשר $\ln(x) < 1$, כלומר, כש- $1 < x < e$.
- $f'(x) < 0$ כאשר ורק כאשר $\ln(x) > 1$, כלומר, כש- $x > e$.

מכאן נסיק ש- $f(x)$ מונוטונית עולה ממש בכל הקטע $[1, e]$ ויורדת ממש בחצי הישר (e, ∞) מה שמוכיח שב- $x = e$ יש לפונקציה $f(x) = x^{(1/x)}$ מקסימום לגבי כל התחום $[1, \infty)$.

מצד שני, $f(1) = 1$ וכן, מכיוון שלכל $x > 1$, $\ln(x)/x$ הוא מספר ממשי חיובי, ולכן, בגלל שהפונקציה e^x מונוטונית עולה ממש על כל הציר הממשי, נקבל ש-

$$f(x) = x^{(1/x)} = e^{\ln(x)/x} > e^0 = 1$$

מה שמוכיח שהמינימום של $f(x) = x^{(1/x)}$ בתחום $[1, \infty)$ נמצא בנקודת הקצה $x = 1$.